

**OPTIMASI *SUBSONIC WIND TUNNEL* DENGAN PENAMBAHAN VARIASI
SCREEN PADA *CONTRACTION CONE* UNTUK EKSPERIMEN
AERODINAMIKA BODI KENDARAAN**

*“Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program Sarjana Pada
Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Departemen Teknik Otomotif Fakultas
Teknik Universitas Negeri Padang”*



Disusun Oleh :

ASHIM AL AFIF

24073144

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF
DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Optimasi Subsonic Wind Tunnel dengan Penambahan Variasi Screen Pada
Contraction Cone Untuk Eksperimen Aerodinamika Bodi Kendaraan**

Nama : Ashim Al Afif
NIM/TM : 24073144/2024
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif
Departemen : Teknik Otomotif
fakultas : Teknik

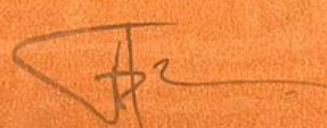
Padang, November 2025

**Disetujui oleh:
Pembimbing**



M. Yasep Setiawan, S.Pd., M.T
NIP. 198909302019031014

Mengetahui
Kepala Departemen Teknik Otomotif
Fakultas Teknik UNP



Wawan Purwanto, S.Pd., M.T, Ph.D
NIP. 198409152010121006

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Optimasi Subsonic Wind Tunnel dengan Penambahan Variasi Screen Pada
Contraction Cone Untuk Eksperimen Aerodinamika Bodi Kendaraan

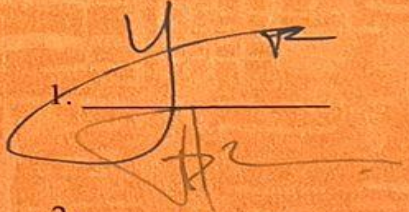
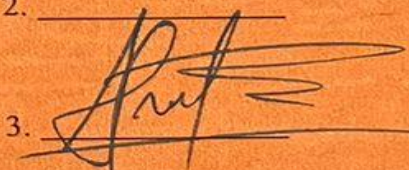
Nama : Ashim Al Afif
NIM/TM : 24073144/2024
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif
Departemen : Teknik Otomotif
fakultas : Teknik

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Pendidikan Teknik Otomotif, Departemen Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang.

Padang, November 2025

Tim Penguji

1. ketua : M.Yasep Setiawan,S.Pd.,M.T
2.Anggota : Wawan Purwanto,S.Pd.,M.T.,Ph.D
3.Anggota : Dwi Sudarno Putra,S.T.,M.T.,Ph.D

1. 
2. 
3. 

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ashim Al Afif
NIM/TM : 24073144/2024
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif
Departemen : Teknik Otomotif
Fakultas : Teknik
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang

Dengan ini menyatakan, bahwa Skripsi saya yang judul “Optimasi *Subsonic Wind Tunnel* dengan Penambahan Variasi *Screen* pada *Contraction Cone* untuk Eksperimen Aerodinamika Bodi Kendaraan” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, November 2025

Saya yang menyatakan,



Ashim Al Afif
NIM. 24073144



BIODATA

A. Data diri

Nama : Ashim Al Afif
Tempat/tanggal lahir : Payakumbuh/14 Maret 2001
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Golongan Darah : O
Anak ke : 1
Jumlah saudara : 3
Nama ayah : Syamsis,S.Sos
Nama Ibu : Nanda Ferani
Alamat : Labuah Basilang,Payakumbuh Barat
Email : Ashimalafif03@gmail.com



B. Riwayat pendidikan

SD : SD Islam Raudhatul Jannah
SMP : SMP Islam Raudhatul Jannah
SMA/SMK sederajat : SMA Islam Raudhatul Jannah

C. Tugas Akhir

Judul : Optimasi Subsonic Wind Tunnel dengan Penambahan Variasi Screen Pada Contraction Cone Untuk Eksperimen Aerodinamika Bodi Kendaraan.
Tanggal Sidang : 3 November 2025

ABSTRAK

Ashim Al Afif, 2025. Optimasi *Subsonic Wind Tunnel* dengan Penambahan Variasi *Screen* Pada *Contraction Cone* Untuk Eksperimen Aerodinamika Bodi Kendaraan

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja subsonic wind tunnel dengan menambahkan variasi screen pada bagian contraction cone untuk memperoleh aliran udara yang lebih laminar dalam eksperimen aerodinamika bodi kendaraan. Permasalahan utama yang dihadapi pada wind tunnel konvensional adalah masih terjadinya turbulensi udara di test section sehingga mempengaruhi akurasi hasil pengujian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang dilaksanakan di Workshop Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Alat utama yang digunakan meliputi subsonic wind tunnel, smoke machine, anemometer, screen mesh dengan berbagai variasi jumlah, serta honeycomb sebagai pengarah aliran.

Pengujian dilakukan sebanyak tujuh kali dengan kombinasi antara jumlah screen mesh (tanpa screen, satu, dua, dan tiga lapis) serta kombinasi dengan honeycomb. Visualisasi aliran dilakukan menggunakan smoke machine dan pengukuran kecepatan udara rata-rata menggunakan anemometer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan screen mesh mampu menurunkan tingkat turbulensi, namun kombinasi antara screen mesh dan honeycomb memberikan hasil yang paling optimal dalam menghasilkan aliran laminar. Pada kombinasi tiga screen mesh dengan honeycomb, diperoleh kecepatan udara rata-rata sebesar 4,30 m/s dengan pola aliran yang lurus, stabil, dan bebas pusaran, sehingga dikategorikan sebagai aliran laminar.

Kata kunci: *Subsonic wind tunnel, screen mesh, honeycomb, aerodinamika, aliran laminar.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur terhadap kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan susunan proposal skripsi ini dengan judul **“Optimasi *Subsonic Wind Tunnel* Dengan Penambahan variasi *Screen* Pada *Contraction Cone* Untuk Eksperimen Aerodinamika Bodi Kendaraan”**.

Penyusunan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Proposal skripsi yang penulis susun dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam bidang otomotif.

Proposal yang disusun oleh penulis ini, tentunya berkat dukungan dan doa dari orang-orang yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung. Proposal disertasi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak, terutama pihak-pihak terdekat. Sehubungan dengan itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Krismadinata, S.T., M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Wawan Purwanto, S.Pd, M.T., Ph.D. selaku kepala Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Univesitas Negeri Padang.
3. Bapak M. Yasep Setiawan, S.Pd, M.T selaku dosen Pembimbing

Akademik.

4. Bapak M. Yasep Setiawan, S.Pd, M.T selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, masukan dan ilmunya untuk membimbing penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen Staf Pengajar Dan Administrasi Di Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
6. Teristimewa kepada Ayah, Ibu Dan Adik serta keluarga penulis yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis.
7. Terimakasih kepada Hana Monica,S.Pd yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa yang begitu banyak memberikan saran, masukan dan membantu peneliti dapat menyelesaikan pembuatan proposal penelitian ini.

Dan tentunya penulis juga tidak lupa untuk meminta maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan proposal skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar lebih baik lagi untuk kedepannya.

Padang, November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT'	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4. Rumusan Masalah.....	5
1.5. Tujuan Penelitian	6
1.6. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kajian Teori	7
2.2 Penelitain Relavan	19
2.3 Kerangka Konseptual.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitain	23
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	23
3.3 Objek Penelitian.....	23
3.4 Jenis dan Sumeber Data	24
3.5 Instrumen Pengumpulan Data.....	24

3.6 Metode Penelitian Eksperimen	24
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Desain Perancangan Alat	33
4.2 Analisis Data.....	35
4.3 Pembahasan.....	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	46
5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Saran	47
Daftar Pustaka	48
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wind Tunnel.....	9
Gambar 2 Model Contraction.....	13
Gambar 3 Model Test Section.....	13
Gambar 4 Model Diffuser	14
Gambar 5 Honeycomb.....	15
Gambar 6 Kerangka Kontekstual	22
Gambar 7 Ilustrasi desain screen.....	25
Gambar 8 Gambar Kerja.....	26
Gambar 9 Exhaust Fan	28
Gambar 10 Anemometer	30
Gambar 11 Ilustrasi Screen Mesh.....	33
Gambar 12 Desain Akhir Screen Mesh.....	34
Gambar 13 Ilustrasi Honeycomb.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Intensitas Turbulensi Hasil Pengujian	32
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan manusia akan transportasi semakin meningkat seiring perkembangan zaman. Terlihat dari begitu banyaknya manusia yang menggunakan berbagai macam alat transportasi baik darat, laut maupun udara. Hal ini menunjukkan bahwa manusia saat ini tidak dapat lepas dari alat transportasi. Manusia semakin menuntut kendaraan yang memiliki performa tinggi, nyaman dan memiliki model yang menarik. Bentuk bodi dari kendaraan adalah salah satu hal yang dikembangkan oleh para pengembang di industri otomotif. Bentuk bodi berpengaruh pada kemampuan kendaraan dalam berjalan melewati aliran udara (Patricia Bagas Surya, 2014).

Aerodinamika sebagai cabang dari ilmu mekanika fluida dengan artian suatu ilmu yang mempelajari pengaruh aliran udara terhadap benda kerja yang bergerak menembus fluida bergerak khususnya yang berbentuk udara. Salah satu cara dalam melakukan penelitian mengenai aerodinamika adalah dengan mengujikan benda kerja ke dalam *wind tunnel*. *Wind tunnel* (terowongan angin) merupakan peralatan berbentuk tabung atau lorong yang digunakan dalam penelitian aerodinamis untuk mempelajari fenomena yang terjadi pada udara yang sedang bergerak pada kecepatan tertentu yang melewati suatu benda padat (Patricia Bagas Surya, 2014).

Pada era modern ini perkembangan ilmu pengetahuan mengenai

aerodinamika semakin meningkat, khususnya pada *wind tunnel* (terowongan angin). *Wind tunnel* pertama kali dibuat oleh Francis Wenham dan John Browning dari Inggris pada tahun 1871 yang berdasarkan keinginan untuk menstimulasikan penerbangan dalam atmosfer. Masih kasar menurut standar saat ini (dan bahkan jika dibandingkan dengan versi yang dibuat oleh Wright bersaudara), terowongan angin (*wind tunnel*) Wenham menjadi dasar bagi semua penelitian aerodinamis selama lebih dari satu abad berikutnya (Benson, 2021).

Menurut (Gemini, 2025) aerodinamika terbagi atas dua, yaitu aerodinamika melalui simulasi dan eksperimen. Aerodinamika melalui simulasi (numerik) menggunakan perangkat lunak untuk menstimulasikan aliran udara disekitar menggunakan model dan algoritma matematika serta mempertimbangkan faktor- faktornya seperti bentuk benda, kecepatan udara dan kepadatan. Aerodinamika melalui simulai digunakan untuk memprediksi kinerja dan beban pada turbin angin (*wind tunnel*). Sedangkan aerodinamika melalui eksperimen mempelajari pergerakan aliran udara pada suatu benda yang bergerak, contoh umum aerodinamika eksperimennya seperti mempelajari bagaimana pesawat terbang dapat terbang, roket yang lepas landas dan layang-layang di langit.

Berdasarkan literatur dari (Tarakka, 2012) bentuk bodi kendaraan juga dapat mempengaruhi penggunaan konsumsi energi. Dikarenakan bentuk bodi yang aerodinamis dapat mengurangi gaya hambat yang terjadi pada bodi mobil.

Bentuk bodi yang direkayasa sedemikian rupa untuk menghasilkan karakteristik aerodinamika yang optimal menggunakan pengujian hambatan udara dan koefisien angkat dapat dianalisa dengan cara simulasi (numerik) dan juga eksperimen.

Banyak riset-riset dalam bidang aerodinamika kendaraan yang telah dilakukan secara eksperimental dan numerik untuk mengembangkan desain agar lebih efisien. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan (Badrawa et. al 2019) dengan melakukan perubahan desain bodi kendaraan bagian depan dan samping, akan menghasilkan pengurangan koefisien drag sebesar 0,11 dan koefisien *lift* sebesar 0,04.

Dalam mempelajari aerodinamika secara umum, sering kali kita menemui beberapa kendala terkait pemahaman pengaruh gerak terhadap benda atau kendaraan dalam aliran udara. Tempat latihan yang dapat melakukan simulasi aliran udara dan benda-benda yang bergerak pada aliran udara tersebut adalah tempat latihan aerodinamika yang mempunyai alat yang disebut dengan terowongan angin (*wind tunnel*). Karena di terowongan angin (*wind tunnel*) kita hanya bisa merasakan bagaimana udara mengalir melewati benda uji di terowongan angin. Agar aliran udara di terowongan angin (*wind tunnel*) dapat divisualisasikan, Aliran berupa asap (*smoke*) harus ditambahkan dan kemudian dimasukkan ke dalam tabung terowongan angin (*wind tunnel*) melalui sistem tabung rake *nozzle*, yang disusun sedemikian rupa sehingga membuat garis yang mewakili aliran udara laminar.

Pada pengujian aerodinamika pada terowongan angin (*wind tunnel*) perlu adanya modifikasi tambahan bagian *screen*. *Screen* merupakan komponen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas aliran di bagian *test-section*. *Screen* dipasang sebelum *test-section wind tunnel* dan akan mengubah aliran *non-uniform* menjadi *uniform* sehingga mengurangi intensitas udara di bagian *test-section*. *Screen* diatur untuk mengubah aliran yang tidak beraturan menjadi searah atau seragam sehingga mengurangi intensitas udara di bagian *test section*. Aliran yang tidak sejajar sumbu x dengan kecepatan dan sudut tertentu yang kemudian mengenai *screen* akan berkurang kecepatan alirannya dan sudut keluarnya semakin kecil sehingga arah aliran semakin sejajar dengan sumbu x serta akibatnya aliran akan menjadi searah. Memodifikasi desain dengan menambah *sheet* dapat dilakukan untuk mengurangi intensitas turbulensi (Sari, 2021)

Salah satu mahasiswa Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang sebelumnya yang disusun oleh (Sahid, 2024) dengan judul “Rancang Bangun *Smoke Machine* Untuk Visualisasi Aliran Udara Pada *Wind Tunnel*”. Berdasarkan penelitian rancang bangun diteliti oleh Restu Sahid, mengidentifikasi masalah mengenai aerodinamika menggunakan jenis alat *smoke machine* agar menghasilkan hasil yang konstan sesuai dengan jenis alat yang telah dirancang. Penelitian ini digunakan untuk optimasi aliran fluida di dalam *subsonic wind tunnel*.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan sebuah keterbaharuan mengenai Optimasi *Subsonic Wind Tunnel* Dengan Penambahan

variasi *Screen* Pada *Contraction Cone* Untuk Eksperimen Aerodinamika Bodi Kendaraan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kebutuhan dalam eksperimen fluida atau aerodinamika.
2. Belum optimalnya visualisasi aliran fluida di dalam subsonic *wind tunnel*.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, dapat diperoleh sebuah batasan masalah dari penelitian ini. Diantaranya adalah:

1. Penelitian ini digunakan untuk kebutuhan dalam eksperimen fluida atau aerodinamika.
2. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan mengoptimasi visualisasi aliran udara di dalam wind tunnel.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan, dapat diperoleh sebuah rumusan masalah dari penelitian ini diantaranya adalah:

- 4.1 Bagaimana pengaruh dari hasil eksperimen fluida atau aerodinamika?
- 4.2 Bagaimana cara mengoptimalkan visualisasi pada aliran udara di dalam subsonic wind tunnel?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan, dapat diperoleh sebuah tujuan dari penelitian diantaranya yaitu:

- 5.1 Sebagai syarat menyelesaikan studi program studi Strata 1 teknik otomotif sehingga mendapatkan gelar pendidikan (S.Pd).
- 5.2 Mengetahui hasil dari pengaruh eksperimen fluida atau aerodinamika pada bodi kendaraan.
- 5.3 Mengetahui hasil dari visualisasi pada aliran udara di dalam subsonic wind tunnel yang optimal.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, terdapat manfaat dari penelitian ini.

Diantaranya adalah:

1. Untuk menciptakan sebuah kebutuhan dalam eksperimen fluida atau aerodinamika pada bodi kendaraan,
2. Penelitian ini sebagai media pelengkap pada alat *subsonic wind tunnel* yang telah dioptimalkan pada bodi kendaraan menggunakan variasi *screen*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

6.1 Kajian Teori

6.1.1. Aerodinamika Bodi

Aerodinamika sendiri berasal dari dua suku kata *aero* dan *dinamika*, yang memiliki arti pergerakan aliran udara yang berpengaruh ketika suatu benda bergerak dalam kecepatan tertentu (Prasetyo, 2020). Banyak upaya yang telah dilakukan dalam Sektor transportasi untuk meminimalisir penggunaan bahan bakar. Salah satunya dengan memaksimalkan aerodinamika kendaraan dan juga menciptakan kendaraan yang hemat energi (Hendriyati, H, 2020).

Aerodinamika merupakan parameter penting dalam produksi transportasi kendaraan khususnya roda empat. Dengan menciptakan kendaraan dengan aerodinamika yang baik maka akan berdampak pada tingkat efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (Sasrawan, 2021).

Bahan bakar minyak mengalami pengurangan dari tahun ke tahun karena minyak bumi merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, rencana penghematan BBM menjadi sangat penting disuarakan dewasa ini. Seiring dengan terus berkembang nya teknologi, para engineer industri otomotif berusaha menekan koefisien gaya tahanan (C_d) seminimal mungkin, sehingga konsumsi bahan bakar dapat ditekan. aerodinamika mobil dilakukan di dalam *wind tunnel* yang ditetapkan sebagai domain komputasi dengan menggunakan *Computational Fluid Dynamics*

(CFD). Analisa ini adalah salah satu dari beberapa solusi teknologi untuk sektor otomotif yang dapat diterapkan untuk percobaan analisa aliran pada bodi mobil. Dengan kemajuan teknologi saat ini, telah ada metode untuk melihat keadaan bentuk bodi menggunakan analisis *fluent*.

2.1.2 Subsonic Wind Tunnel

Wind Tunnel (terowongan angin) adalah alat yang digunakan dalam penelitian aerodinamika untuk mempelajari pengaruh pergerakan udara melalui produk padat. Motor kipas menggerakkan udara di sekitar produk. Produk ujinya disebut model terowongan angin dan dilengkapi dengan sensor yang cocok untuk mengukur sifat aerodinamis seperti gaya aerodinamis, distribusi tekanan dan koefisien drag. Terowongan angin dapat digunakan untuk melakukan analisis numerik aliran fluida yang berhubungan dengan udara yang mengalir melalui terowongan angin (Setiawan, 2023).

Seorang anggota *Aeronautical Society Great Britain* bernama Frank H. Wenham (1824 – 1908), yang pertama kali membangun *wind tunnel*. *Wind tunnel* telah digunakan dalam waktu yang sangat lama untuk memverifikasi teori aerodinamis dari memfasilitasi desain pesawat khususnya untuk aplikasi di dunia penerbangan (prasetyo, 2018).

Menurut (Yanel, 2023) *wind tunnel* (terowongan angin) adalah suatu mesin dimana suatu benda diam ditempatkan dalam suatu tabung dan udara mengalir mengelilinginya untuk mempelajari interaksi antara benda tersebut

dengan udara yang bergerak. Terowongan angin awalnya digunakan untuk mengukur interaksi benda dengan udara dalam suatu medium dalam berbagai kondisi (kecepatan tertentu, suhu dan tekanan). Pada dasarnya terowongan angin adalah saluran udara dengan penampang berbeda di setiap segmennya, dirancang untuk menyesuaikan sifat udara seperti kecepatan dan tekanan menurut hukum Bernoulli. Berikut adalah gambar alat dari *wind tunnel*:



Gambar 1 *Wind Tunnel*
Sumber (Setiawan, 2023)

Wind Tunnel adalah salah satu alat percobaan yang sangat penting dalam mempelajari aerodinamika di bagian komponen *test-section* yang berupa benda uji. Benda uji yang ingin dipelajari dapat berupa miniatur pesawat terbang, pesawat ulang alik, kubus, mobil dan sebagainya. Di mana terowongan ini berfungsi menghasilkan aliran angin dengan kecepatan yang seragam dengan tingkat turbulensi serendah mungkin pada saat aliran mencapai *test-section* (Ageng, 2010).

Hingga saat ini dan kedepannya, penelitian aerodinamika telah diperluas ke bidang ilmu pengetahuan lain seperti otomotif, teknik sipil,

lingkungan, arsitektur dan lainnya. Maka alat uji *wind tunnel* menjadi sangat penting sebagai keputusan dalam menentukan proses desain (prasetyo, 2018).

Pada umumnya ada dua metode untuk menghitung efek dari fitur-fitur aerodinamika tambahan tersebut, yaitu dengan simulasi komputer menggunakan program *computational fluid dynamics* (CFD) ataupun menggunakan pengujian model skala yaitu dengan bantuan *wind tunnel* (Wiratama, 2018). *Computational fluid dynamics* (CFD) dan *wind tunnel* memiliki kelebihan dan keterbatasan masing– masing (D. A. philips, 2019). Kelebihan *wind tunnel* dari pada pengujian *computational fluid dynamics* (CFD) adalah memberikan representasi yang baik dari efek rata-rata dan hembusan (RWDI, 2023).

Wind Tunnel terbagi 2, ada *open return wind tunnel* dan *close return wind tunnel*. Pada *open return wind tunnel*, udara yang melewati bagian uji dikumpulkan dari ruangan tempat terowongan berada. Sedangkan pada *Close return wind tunnel*, dimana udara dialirkan dari pintu keluar kipas ke bagian kontraksi melalui serangkaian saluran dan baling-baling yang berputar. *Open return wind tunnel* dan *close return wind tunnel* memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Kelebihan *open return wind tunnel* adalah Intensitas turbulensi umumnya lebih tinggi dan aliran rata-rata lebih homogen, biaya konstruksi rendah, desain unggul untuk propulsi dan visualisasi asap, dan tidak ada akumulasi produk buangan di terowongan terbuka (M. Jiménez-Portaz et al., 2020).

Berdasarkan (Bruce R. Munson, 2003) *Wind tunnel* dapat diklasifikasikan dan disesuaikan dengan masing-masing kecepatan udara dari terowongan udara yang dibuatnya. *Wind Tunnel* memiliki 5 jenis sebagai berikut:

1. Subsonic Wind Tunnel, yaitu digunakan pada operasi bilangan Mach yang sangat rendah (incompressible), dengan kecepatan di test-section (seksi uji) sampai dengan ($M < 1$).
2. High Subsonic Wind Tunnel, Memiliki kecepatan mencapai ($0,4 < M < 0,75$). Didesain dengan prinsip yang sama dengan subsonic wind tunnel.
3. Transonic Wind Tunnel, memiliki kecepatan mencapai ($0,9 < M < 1,2$). Dapat mencapai kecepatan mendekati kecepatan suara, kecepatan tertinggi diraih ketika pada seksi uji (test-section).
4. Supersonic Wind Tunnel, wind tunnel jenis ini dapat menghasilkan kecepatan supersonic mencapai ($1,2 < M < 5$).
5. Hypersonic Wind Tunnel, wind tunnel jenis ini dapat menghasilkan kecepatan di test-section ($5 < M < 15$).

Adapun cara kerja dari *Wind Tunnel* adalah sebagai berikut:

Pada *wind tunnel* rangkaian terbuka, motor penggerak pada *exhaust fan* berputar terhubung dengan baling-baling menghisap udara dari lingkungan ke dalam *wind tunnel*. Putaran *exhaust fan* menyebabkan aliran udara dengan

kecepatan tertentu mengalir melalui *wind tunnel* namun aliran udara yang dihasilkan *exhaust fan* belum laminar, kemudian aliran udara tersebut masuk ke dalam *contraction* melalui *honeycomb* lalu aliran udara menjadi laminar. setelah melewati *contraction* maka kecepatan aliran udara perlahan meningkat, maka aliran udara tersebut masuk ke dalam *test-section* dan setelah melewati *test-section* maka kecepatan aliran meningkat. Setelah melewati *test-section*, aliran udara masuk kedalam *diffuser* dan setelah melewati *diffuser* ke cepatan aliran udara perlahan menurun. Kemudian aliran udara tersebut terbang ke lingkungan (R. Hermawan, 2020).

Berikut merupakan alat yang dibutuhkan dalam pengujian optimasi *subsonic wind tunnel* dengan penambahan jumlah *screen* pada *contraction cone* untuk ekperimen aerodinamika bodi kendaraan diantaranya adalah:

1. *Contraction*

Contraction adalah Ruang Yang Memiliki Luas Perlahanlahan Mengecil. *Contraction* memiliki fungsi yang berlawanan dari *Diffuser*. *Contraction* merupakan komponen yang dapat menyebabkan kenaikan kecepatan udara dan penurunan tekanan udara (A. Sa'diyah et. al., 2022).

Berikut adalah bagian *contaction* seperti gambar dibawah ini:



Gambar 2 Model Contraction

Sumber dari workshop departemen teknik otomotif

2. *Test Section*

Test Section adalah bagian dari terowongan angin untuk meletakkan model yang akan diuji. Dimensi *test-section* disesuaikan dengan dimensi model yang akan diuji, kemudian dimensi tersebut ditentukan dengan dimensi model dan diberi toleransi ukuran. Bagian *test-section* harus cukup panjang dengan tujuan meredam gangguan aliran (A. Sa'diyah et. al., 2022). Berikut adalah bagian *test-section* seperti gambar dibawah ini:



Gambar 3 Model Test Section

Sumber dari workshop departemen teknik otomotif

3. *Diffuser*

Diffuser berfungsi sebagai komponen yang menyebabkan kenaikan tekanan pada udara. Ketika udara melalui *diffuser* maka tekanannya akan naik, tetapi kecepatannya menurun, sesuai dengan Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, Peningkatan kecepatan pada fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut, atau sebaliknya (A. Sa'diyah et. al., 2022). Berikut adalah bagian *diffuser* seperti gambar dibawah ini:



Gambar 4 Model *Diffuser*

Sumber dari workshop departemen teknik otomotif

4. *Honeycomb*

Honeycomb berbentuk seperti sarang lebah dan bersaluran lurus.

Honeycomb berfungsi untuk mengurangi turbulensi aliran. Ketika aliran udara turbulen masuk dan melalui *honeycomb*, maka aliran tersebut akan menjadi aliran laminar (A. Sa'diyah et. al., 2022). Berikut adalah bagian *honeycomb* seperti gambar dibawah ini:



Gambar 5 *Honeycomb*

Sumber: www.mdpi.com

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki ukuran *honeycomb* berbeda-beda pada wind tunnel. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan penelitian (Kharisma, 2020) terdapat ukuran yang digunakan dalam *honeycomb*. Dimana, *honeycomb* yang digunakan berbahan dasar sedotan dan berbentuk persegi dengan ukuran (815 mm $\times$ 815 mm) dan mempunyai keliling *honeycomb* diberi ukuran (5 mm $\times$ 5 mm).
- 2) Berdasarkan penelitian (Taftazani, 2025) ukuran *honeycomb* dirancang dengan dimensi 180 mm dengan panjang 800 mm. ruktur ini berfungsi sebagai area pengujian utama, di mana aliran udara yang telah distabilkan oleh *honeycomb* melewati AirfoilNACA 2412, kemudian

dianalisis karakteristik aerodinamiknya, termasuk distribusi kecepatan, tekanan, serta transisi aliran laminar ke turbulen.

2.1.3 Variasi *Screen*

Menurut (Gemini, 2025) variasi *screen* umumnya merujuk pada penggunaan *screen* atau *wire mesh* yang dipasang di dalam *settling chamber* (bagian sebelum *test-section*). Tujuan utama dari pemasangan *screen* ini adalah untuk meningkatkan kualitas aliran udara yang masuk ke *test-section*. Berikut adalah beberapa variasi *screen* yang umum digunakan pada *subsonic wind tunnel*:

1. Jumlah *screen*
 - a. Satu *screen* adalah Pemasangan satu *screen* dapat membantu mengurangi turbulensi skala besar dan meratakan profil kecepatan awal.
 - b. Beberapa *screen* (bervariasi 2 hingga 3) adalah Pemasangan beberapa *screen* dengan jarak tertentu dapat lebih efektif dalam memecah pusaran udara dan mengurangi intensitas turbulensi secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 3 buah *screen* dapat memberikan intensitas turbulensi paling rendah.
2. *Screen Porosity*
 - a. Porositas tinggi (misalnya 0,91) merupakan *screen* dengan porositas tinggi memiliki lebih banyak lubang terbuka, sehingga menghasilkan hambatan yang lebih kecil terhadap

aliran udara. Namun, kemampuan dalam mereduksi turbulensi mungkin tidak seefektif *screen* dengan porositas rendah.

- b. Porositas rendah (misalnya 0,72) merupakan *screen* dengan porositas rendah memiliki lebih sedikit lubang terbuka, sehingga memberikan hambatan yang lebih besar dan lebih efektif dalam mengurangi turbulensi. Namun, porositas yang terlalu rendah dapat menghasilkan *wake* (aliran di belakang penghalang) yang justru menimbulkan fluktuasi baru pada *test-section* dan meningkatkan *pressure drop* (penurunan tekanan) secara signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa semakin kecil *porosity* dari *screen*, maka intensitas turbulensi semakin kecil.

3. Jenis Mesh (*Mesh Size*)

Variasi ukuran *mesh* (jumlah kawat persatuan panjang) juga mempengaruhi kemampuan *screen* dalam memecah turbulensi. *Mesh* yang lebih halus (ukuran lebih kecil) cenderung lebih efektif dalam mengurangi turbulensi skala kecil.

4. Letak atau Posisi *Screen*

- a. Jarak antar *screen* adalah jarak antar *screen* dalam *settling chamber* perlu diperhatikan. Jarak yang optimal memungkinkan *wake* dari *screen* pertama untuk terdisipasi sebelum mencapai *screen* berikutnya, sehingga efektivitas peredaman turbulensi

meningkat. Disarankan jarak antar *screen* adalah 30 kali ukuran *mesh* atau 500 kali diameter kawat, mana yang lebih besar.

- b. Posisi dalam *settling chamber* merupakan penelitian yang menunjukkan bahwa letak *screen* di sepanjang *settling chamber* (biasanya dinormalisasi terhadap panjang *settling chamber*, X/L) dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam mereduksi turbulensi.

Variasi *screen* memiliki tujuan utama pada *subsonic wind tunnel* yaitu untuk:

- a. Mengurangi intensitas turbulensi sehingga menciptakan aliran udara yang lebih halus dan stabil di *test-section*.
- b. Meningkatkan *uniformitas* aliran sehingga menghasilkan profil kecepatan yang merata di seluruh penampang *test-section*.
- c. Mempersiapkan aliran laminar atau mendekati laminar dengan melihat kondisi aliran yang baik sangat penting untuk pengujian aerodinamika yang akurat.

Pengujian variasi *screen* akan dirancang dengan memiliki ketebalan *screen*, jumlah pori-pori dan dimensi pori-pori. Semakin kecil pori-pori yang ada, maka semakin banyak jumlah pori-pori *screen*-nya. Apabila aliran udara terhambat, maka kecepatan semakin berkurang dan apabila ketebalan *screen* makin tebal serta rapat, maka aliran udara yang masuk semakin laminar dan *uniform*.

Adapun penelitian dari (Sari, 2021) untuk menguji penelitian menggunakan *screen*, *screen* yang akan diuji menggunakan kecepatan udara 5 m/s dan

menggunakan aliran eksternal dan akan diukur menggunakan anemometer. Kemudian untuk menganalisa pengujian *screen*, penelitian ini menggunakan pengukuran *uniformity* yang melalui 9 titik secara vertikal dan horizontal dengan jarak pengukuran dari *screen* sejauh 30 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm dan 210 cm. Pengambilan data dilakukan sebanyak 26 kali per titik agar data yang diambil bisa semakin valid.

6.2 Penelitian Relevan

1. Menurut (R. E. Putra. B., 2020) dengan judul “Pengembangan alat peraga aerodynamic wind tunnel tipe subsonic”. Pada penelitian yang telah dilakukan ini, dengan memiliki model kendaraan 1:32 dengan ukuran panjang 140 170 mm, lebar 50-70 mm, dan tinggi 30-50 mm yang diujikan pada test-section dengan ukuran panjang 400 mm, lebar 300 mm dan tinggi 300 mm. Sehingga ukuran test-section tidak terlalu besar dan model kendaraan hanya memblok 3,8% dari test-section. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan layak karena sudah memenuhi syarat wind tunnel dengan kecepatan aliran udara sudah masuk pada tipe subsonic, lalu pada test-section aliran udara yang terblok oleh objek penelitian hanya 3,8%.
2. Menurut (R. E. Putra. B., 2020) dengan judul “Pengembangan alat peraga aerodynamic wind tunnel tipe subsonic”. Pada penelitian yang telah dilakukan ini, dengan memiliki model kendaraan 1:32 dengan ukuran panjang 140 170 mm, lebar 50-70 mm, dan tinggi 30-50 mm yang diujikan pada *test-section* dengan ukuran panjang 400 mm, lebar 300 mm dan tinggi 300 mm. Sehingga ukuran

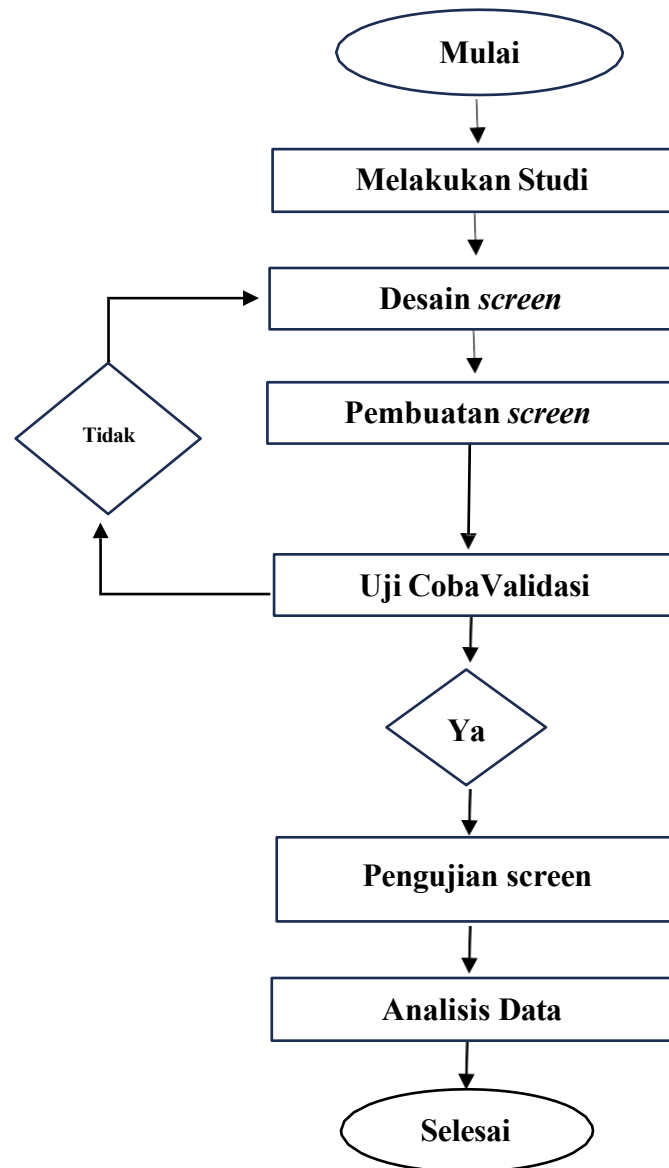
test-section tidak terlalu besar dan model kendaraan hanya memblok 3,8% dari *test-section*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan layak karena sudah memenuhi syarat *wind tunnel* dengan kecepatan aliran udara sudah masuk pada tipe *subsonic*, lalu pada *test-section* aliran udara yang terblok oleh objek penelitian hanya 3,8%.

3. Menurut (P. David R., 2020) dengan judul Desain Dan Rancang Bangun Alat Uji “*Open Circuit Wind Tunnel Tipe Subsonic*”. Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian yang telah dilakukan menggunakan alat uji *wind tunnel*, dapat disimpulkan bahwa nilai *Mach number* pada komponen utama alat *wind tunnel* (*test-section*, *contraction* dan *diffuser*) dirancang untuk $M < 1$, sehingga alat uji ini mempunyai tipe *subsonic* dan berdasarkan tabel- 2 hasil pengujian, nilai *Mach Number* untuk alat uji ini $M < 1$ sehingga sesuai dengan perancangan oleh karna itu alat uji ini mempunyai tipe *subsonic*.
4. Menurut (R. Hermawan, 2020) dengan judul “Investigasi Parameter Kinerja Alat Uji *Open Circuit Wind Tunnel Tipe Subsonic*”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan data dengan hasil hasil ($M < 1$) maka kecepatan ini adalah tipe *subsonic* dan berdasarkan nilai rata-rata bilangan *Reynold*-nya lebih dari 4000 jenis alirannya yaitu aliran turbulensi, serta nilai rata-rata *Drag Force*-nya pada *test-section* yaitu 0,0059442.
5. Menurut (Prasetyanti, 2021) dengan judul “Pengaruh Perubahan Dimensi Screen *Wind Tunnel* Untuk Menghasilkan *External Uniform Flow*”. Berdasarkan hasil penelitian, screen yang paling optimal untuk menghasilkan

aliran udara yang seragam adalah screen dengan porosity 2 x 2 cm dan jarak yang paling optimal untuk menghasilkan aliran udara adalah pada jarak 150 cm hingga 210 cm.

6.3 Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual digunakan untuk menjelaskan secara teoritis mengenai konsep pembuatan alat variasi *screen* pada *subsonic wind tunnel* sebagai berikut:



Gambar 6 Kerangka Kontekstual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara eksperimen pada terowongan angin (*wind tunnel*). Hal ini merupakan upaya untuk memastikan detail pada bagian variasi *screen* dalam *contraction cone*. Optimasi variasi *screen* yang dilakukan agar aliran udara menjadi laminar.

Data hasil pengukuran yang didapatkan dari penelitian menggunakan metode eksperimen pada terowongan angin (*wind tunnel*) didasari dari pembangunan. Pembangunan adalah sebutan untuk suatu kegiatan yang mengacu pada penambahan dan perbaikan, baik kualitas maupun kuantitas, serta terjaminnya kegiatan suatu kegiatan itu berfungsi; penelitian adalah suatu proses atau kegiatan ilmiah yang menganut prinsip atau norma penelitian yang konvensional dan diakui secara luas (Rabiah, 2018).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Workshop Departemen Teknik Otomotif FT Universitas Negeri Padang setelah Seminar Proposal.

3.3 Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah hasil dari aliran laminar pada *contraction cone* pada bodi kendaraan yang menggunakan variasi *screen*.

3.4 Jenis dan Sumeber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer sebagai penelitian yang diperoleh langsung pada saat alat yang di rancang itu diuji. Untuk data sekunder pada penelitian ini berasal dari sejumlah referensi sebagai data penguat penelitian yaitu hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

3.5 Instrumen Pengumpulan Data

Pada instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur data. Berikut ini instrumen yang digunakan yaitu:

1. Laptop
2. Kamera
3. Cahaya
4. Mutimeter digital
5. Tabel
6. Kabel
7. daftar cek

3.6 Metode Penelitian Eksperimen

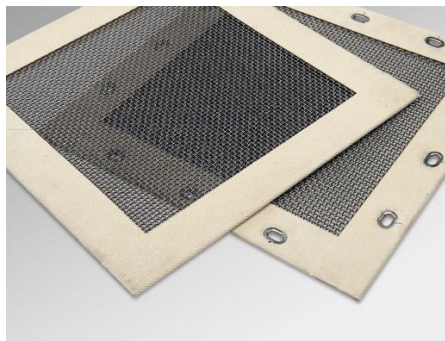
Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metodologi penelitian eksperimen. Ini adalah teknik penelitian untuk membuat item tertentu dan mengevaluasi kemanjurannya. Ketika peneliti membuat barang tertentu dan

sekaligus mengevaluasi kemanjurannya (Tajuddin et.al., 2022).

Berdarkan pengertian diatas, tercantum sebuah ide perancangan media praktek aerodinamika yang didasari oleh metode eksperimen dengan versi modifikasi sebagai berikut:

1. Desain Produk

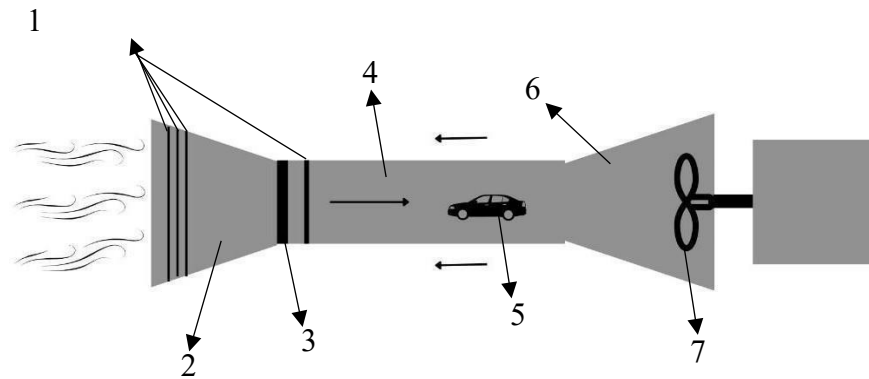
Produk yang menggunakan metode eksperimen dalam bidang teknik khususnya otomotif diharapkan dapat meningkatkan keefektifan dari produk yang dirancang dalam praktek di *workshop* serta dapat membantu mahasiswa lainnya untuk dapat mengetahui mengenai pembelajaran praktek yang baik, berkualitas dan juga relevan sesuai kebutuhan. Berikut adalah bentuk ilustrasi alat yang didesain seperti dibawah ini:



Gambar 7 Ilustrasi desain *screen*

Sumber Tajuddin et.al., 2022)

2. Gambar Kerja



Gambar 8 Gambar Kerja

Keterangan:

1. *Screen*
 2. *Contraction cone*
 3. *Honeycomb*
 4. *Test-section*
 5. Model
 6. *Diffuser*
 7. *Exhaust fan*
3. Validasi Desain

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk dari penambahan variasi *screen* pada *contraction cone* bodi kendaraan akan lebih efektif dari metode pembelajaran yang sudah ada. Penilaian yang

dihasilkan masih berupa pemikiran rasional, belum berbentuk fakta lapangan. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk yang telah dirancang tersebut.

4. Revisi Desain

Revisi adalah proses perbaikan atau penyempurnaan desain berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh dosen pembimbing dan dua dosen penguji berdasarkan hasil evaluasi dan analisis serta saran atau masukan dari produk penambahan variasi *screen* pada *contraction cone* bodi kendaraan yang diperoleh.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat dilakukan beberapa modifikasi untuk merancang alat yang lebih berkualitas. Jika tidak ada kelemahan yang teridentifikasi selama tinjauan desain, maka peneliti dapat melanjutkan ke tahap penelitian berikutnya.

5. Pembuatan Produk

Pada pembuatan produk, diperlukan adanya penentuan komponen yang akan digunakan didalam penelitian optimasi *subsonic wind tunnel* dengan penambahan jumlah *screen* pada *contraction cone* untuk eksperimen aerodinamika bodi kendaraan. diantaranya adalah sebagai berikut:

a) *Exhaust Fan*

Menurut (R. Hermawan, 2020) *exhaust fan* berfungsi untuk menghisap udara di dalam ruang untuk dibuang ke luar, dan pada saat bersamaan menarik udara segar di luar ke dalam ruangan. Selain itu *exhaust fan* juga bisa mengatur volume udara yang akan disirkulasikan pada ruang. Supaya tetap sehat ruang butuh sirkulasi udara agar selalu ada pergantian udara dalam ruangan dengan udara segar dari luar luar ruangan. Adapun spesifikasi untuk *Exhaust fan* yang digunakan, seperti berikut:

Tegangan : 220 Volt / 50 Hz

Daya : 19 Watt

Berat : 2,1 Kg

Warna : Putih

Ukuran : 40 cm x 40 cm



Gambar 9 *Exhaust Fan*

Sumber (R. Hermawan, 2020)

b) Anemometer

Anemometer merupakan jenis alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin yang digunakan dalam bidang meteorologi dan geofisika seperti BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Secara etimologi, alat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu *anemos* yang berarti angin. Perancang pertama alat ini adalah Leon Batista Alberti pada tahun 1450. Cara kerja Anemometer yaitu pada saat tertiup angin, maka baling-baling yang terdapat pada Anemometer akan bergerak sesuai dengan arah mata angin. Semakin besar kecepatan angin meniup, maka semakin cepat pula perputaran dari baling-baling tersebut. Berdasarkan jumlah perputaran perdetiknya, maka akan diketahui jumlah dari kecepatan anginnya. Pada dasarnya anemometer merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur kecepatan udara ataupun kecepatan gas. Untuk dapat menentukan kecepatan, anemometer mengenali perubahan pada beberapa sifat fisik dari fluida ataupun efek fluida pada perangkat mekanis dimasukkan ke aliran. Berikut adalah contoh alat anemometer seperti gambar dibawah ini:



Gambar 10 *Anemometer*

Sumber (R. Hermawan, 2020)

6. Validasi Alat

Pada validasi yang dilakukan adalah terhadap alat penelitian yang menggunakan penambahan variasi screen pada contraction cone untuk menghasilkan aliran udara yang sesuai. Tujuan dilakukan validasi ini adalah agar dapat menghasilkan sebuah aliran udara yang laminar. Setelah divalidasi, maka aliran udara dari alat wind tunnel akan menghasilkan aliran yang konstan dan optimal.

7. Uji Coba Produk

Setelah validasi alat, maka selanjutnya melakukan pengujian pada produk tersebut. Jika proses uji ini berhasil dan berjalan dengan semestinya, dalam artian tidak mengalami masalah atau gangguan pada masing-masing komponen maka dapat melakukan uji coba produk. Apabila terdapat kerusakan pada salah satu komponen maka disarankan untuk melakukan penggantian terhadap komponen yang baik dan bagus.

Langkah-langkah pengembangan yang diaplikasikan dalam penelitian ini diambil dari model Barrows (1996). Terdapat lima langkah pengembangan model: (1) penelitian pendahuluan, (2) pengembangan dan perancangan produk awal, (3) validasi dan revisi ahli, (4) pengujian dan evaluasi model, dan (5) tahapan akhir model dan laporan. Validitas model ditentukan dengan menggunakan uji ahli (Maksum & Purwanto, 2019).

8. Uji Coba Pengujian

Tergantung pada kebutuhan eksperimen, percobaan cek visualisasi aliran udara ini dapat dilakukan berulang berkali-kali. Oleh karena itu, pengambilan data penelitian dilakukan pada alat *subsonic wind tunnel* dengan cara menambahkan jumlah *screen* pada *contraction cone* untuk memastikan aliran udara yang dihasilkan oleh mengalir dengan konstan dan optimal sehingga dapat dinyatakan dengan laminar.

Ada dua teknik dalam uji coba pengujian ini, diantaranya adalah:

a) Teknik pengambilan data

Metode ini melibatkan pengamatan udara yang terbentuk secara laminar. aliran udara dipengaruhi oleh kecepatan angin dan penambahan *screen*. *Fan* akan menarik udara dan melewati setiap komponen benda yang berada di dalam *wind tunnel*.

Tabel 1. Intensitas Turbulensi Hasil Pengujian

No	Jenis dan Jumlah	Vrata-rata (m/s)	Visualisasi Aliran Udara
1.	Tanpa <i>screen mesh</i>		
2.	1 SM		
3.	2 SM		
4.	3 SM		
5.	1 SM + <i>Honeycomb</i>		
6.	2 SM + <i>Honeycomb</i>		
7.	3 SM + <i>Honeycomb</i>		

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

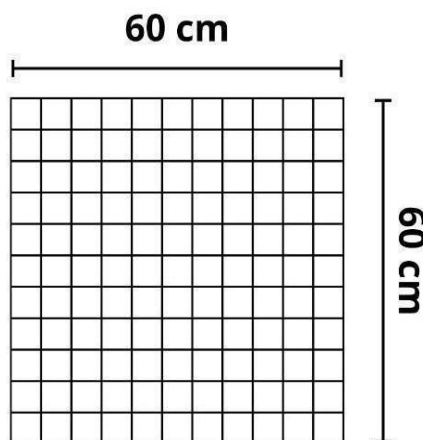
4.1 Desain Perancangan Alat

Pada penelitian ini, sangat diperlukan sebuah rancangan desain produk yang akan diujikan. Alat yang diperlu dirancang ada 2, diantaranya adalah:

a. *Screen mesh*

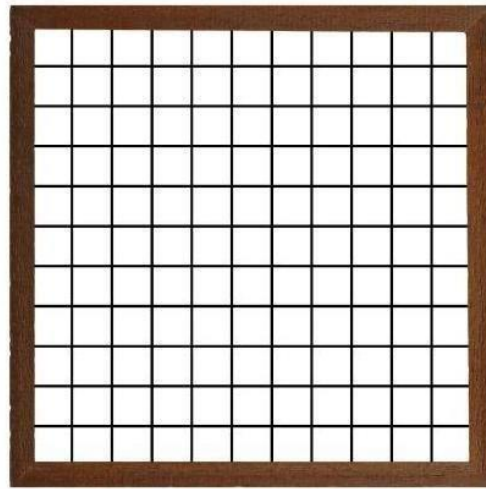
Pada perancangan *screen mesh* ini, memiliki fungsi untuk membantu mengurangi turbulensi dan mengatur distribusi kecepatan udara sebelum masuk ke *contraction cone* dan *test section*. Dengan adanya *screen mesh*, aliran udara menjadi lebih beragam sehingga hasil pengujian pada alat *wind tunnel* lebih akurat. Adapun beberapa langkah pembuatan *screen mesh*, yaitu:

- 1) Mengukur dimensi kawat dengan ukuran 60×60 cm dengan memiliki ukuran lubang 0,7×0,7 mm. Ukurannya seperti gambar dibawah ini:



Gambar 11 Ilustrasi Screen Mesh

- 2) Kemudian kawat yang telah diukur, lalu diberikan *frame*. Penggunaan *frame* bertujuan agar desain *screen mesh* lebih kokoh saat dimasukkan kedalam *contraction cone*. Hasil desain alatnya seperti dibawah ini:

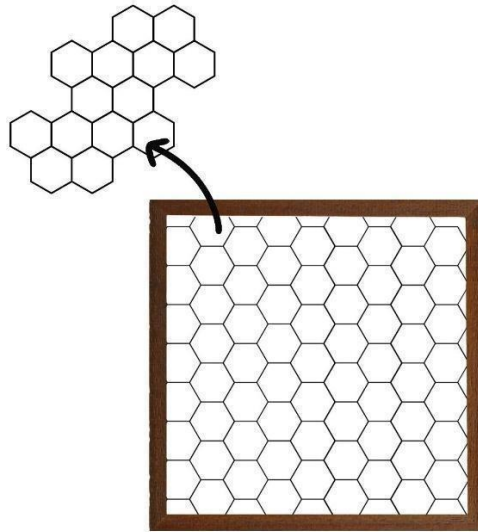


Gambar 12 Desain Akhir Screen Mesh

b. *Honeycomb*

Pada perancangan *honeycomb* ini, bertujuan untuk merapikan arah aliran udara sehingga dapat mengurangi terjadinya turbulensi saat pengujian sampai pada tahap penilaian bahwa aliran tersebut dinyatakan laminar sebelum masuk ke test section. Bentuk *honeycomb* yang dipilih adalah heksagonal, karena memberikan distribusi aliran yang merata dengan hambatan minimal serta memiliki struktur yang lebih kuat walau menggunakan material berbahan tipis. Untuk ukuran yang digunakan pada desain *honeycomb* ini adalah 20×20 cm. hasil desain alatnya seperti gambar

dibawah ini:



Gambar 13 Ilustrasi Honeycomb

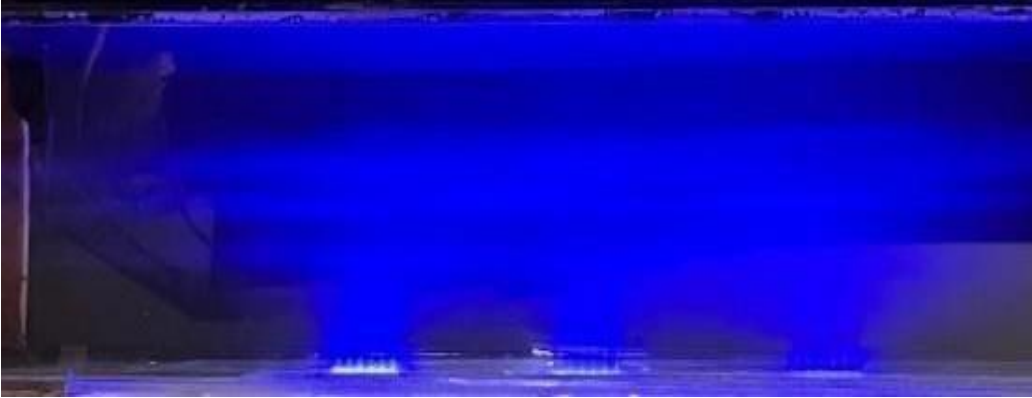
4.2 Analisis Data

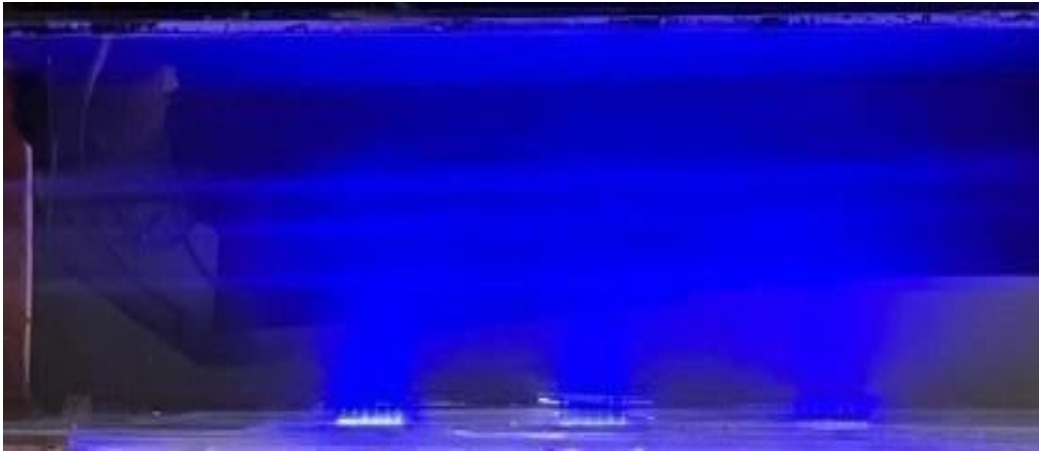
Analisis data pada penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan *subsonic wind tunnel* melalui variasi jumlah *screen mesh* (SM) dan dikombinasikan menggunakan *honeycomb* pada *contraction cone*. Pengujian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

- 1) Pengujian data intensitas turbulensi pada titik tengah *test-section*, diset pada 5 m/s (kontrol).
- 2) Pengujian visualisasi aliran udara menggunakan media asap (*smoke*).

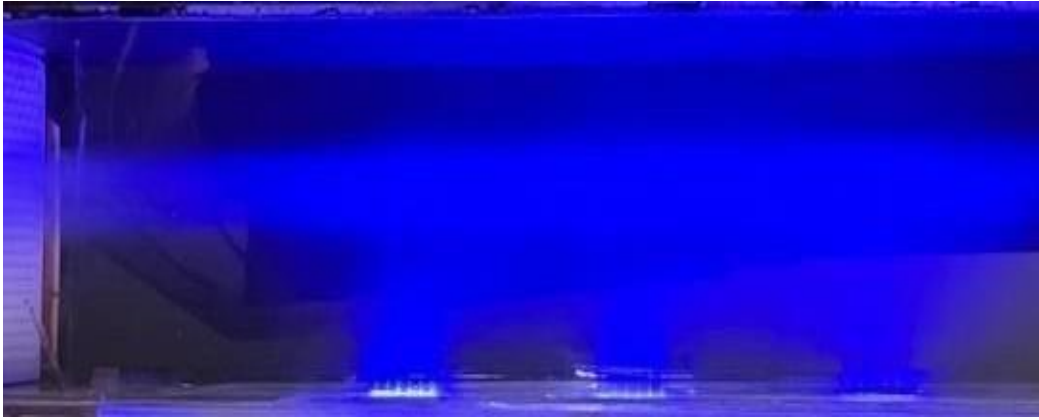
Berikut merupakan data tabel uji intensitas turbulensi hasil pengujian

Tabel 1. Intensitas Turbulensi Hasil Pengujian

No	Gambar
1	 <u>Tanpa Screen Mesh</u> Berdasarkan percobaan ke-1, mengenai intensitas hasil pengujian aliran udara yang dilakukan menggunakan <i>smoke mechaine</i> yang tidak menggunakan <i>screen mesh</i> didapati hasil bahwa aliran udara masih terlihat mengalami turbulensi dengan kecepatan 5,82 m/s.
2	 1 Screen mash

	Berdasarkan percobaan ke-2, mengenai intensitas hasil pengujian aliran udara yang dilakukan menggunakan <i>smoke mechaine</i> dengan menggunakan 1 buah <i>screen mesh</i> didapati hasil bahwa aliran udara masih mengalami turbulensi dengan kecepatan $5,81 \text{ m/s}$.
3	 5. <u>Screen Mash</u> Berdasarkan percobaan ke-3, mengenai intensitas hasil pengujian aliran udara yang dilakukan menggunakan <i>smoke machine</i> dengan menggunakan 2 buah <i>screen mesh</i> didapati hasil bahwa aliran udara masih mengalami turbulensi dengan kecepatan $5,77 \text{ m/s}$.

4	 <u>3screen mash</u> Berdasarkan percobaan ke-4, mengenai intensitas hasil pengujian aliran udara yang dilakukan menggunakan <i>smoke machine</i> dengan menggunakan 3 buah <i>screen mesh</i> didapati hasil bahwa aliran udara masih mengalami turbulensi dengan kecepatan $5,45 \text{ m/s}$.
5	 <u>1Screen Mash+honey comb</u> Berdasarkan percobaan ke-5, mengenai intensitas hasil pengujian aliran udara

	yang dilakukan menggunakan <i>smoke machine</i> dengan menggunakan gabungan 1 <i>screen mesh</i> dan <i>honeycomb</i> didapati hasil bahwa aliran udara tidak mengalami turbulensi dengan kecepatan $4,62 \text{ m/s}$ sehingga disebut laminar.
6	 <u>2Screen mesh + Honey Comb</u> Berdasarkan percobaan ke-6 mengenai intensitas hasil pengujian aliran udara yang dilakukan menggunakan <i>smoke machine</i> dengan menggunakan gabungan 2 <i>screen mesh</i> dan <i>honeycomb</i> didapati hasil bahwa aliran udara tidak mengalami turbulensi dengan kecepatan $4,44 \text{ m/s}$ sehingga disebut laminar.

7



3Screen Mash + Honey Comb

Berdasarkan percobaan ke-7, mengenai intensitas hasil pengujian aliran udara yang dilakukan menggunakan *smoke machine* dengan menggunakan gabungan 3 *screen mesh* dan *honeycomb* didapati hasil bahwa aliran udara tidak mengalami turbulensi dengan kecepatan $4,30 \text{ m/s}$ sehingga disebut laminar.

4.3 Pembahasan

Pengujian intensitas turbulensi, dilakukan sebanyak tujuh percobaan dengan kecepatan rata-rata yang berbeda. Pada percobaan pertama, pengujian aliran udara dilakukan menggunakan *smoke machine* sebagai media visualisasi aliran. Dalam percobaan ini tidak menggunakan *screen mesh* pada bagian *contraction cone* atau bagian lain dari *wind tunnel*. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengamati karakteristik sebuah aliran udara murni tanpa adanya

elemen penstabilan, sehingga dapat menjadi tolak ukur kondisi awal (*baseline*) sebelum dilakukan modifikasi atau penambahan komponen penstabilan udara. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan terhadap pola aliran asap, terlihat bahwa aliran udara masih menunjukkan gejala turbulensi. Hal ini ditandai oleh dua hal, yaitu:

- 1) Adanya aliran asap yang tidak membentuk garis lurus melainkan terlihat berputar-putar atau berombak
- 2) Terjadi penyebaran dan pencampuran aliran yang tidak merata dengan adanya hal tersebut, kecepatan aliran udara pada kondisi tersebut di dapati hasil $5,82 \text{ m/s}$. Meskipun kecepatan tergolong cukup tinggi untuk uji awal, ketiadaan *screenmesh* membuat aliran tersebut kehilangan keteraturan terutama pada perbedaan tekanan dan kecepatan di berbagai titik penampang.

Pada percobaan kedua, pengujian aliran udara yang dihasilkan dari *smoke machine* setelah melewati satu buah *screen mesh* masih menunjukkan adanya gejala turbulensi. Berdasarkan kecepatan rata-rata yang dihasilkan adalah sebesar $5,81 \text{ m/s}$. Hal ini hampir setara dengan hasil percobaan pertama tanpa *screen mesh* ($5,82 \text{ m/s}$).

Penyebab masih terjadinya turbulensi, karena kecepatan udara yang mendekati 6 m/s memiliki energi kinetik yang cukup besar sehingga pusaran yang terbentuk pada *test section* tidak sepenuhnya hilang hanya dengan satu lapis *screen*. Pada percobaan ketiga, pengujian aliran udara yang dihasilkan dari *smoke machine* dengan melewati dua buah *screen mesh* yang dipasang pada

test section,

memiliki kecepatan rata-rata yang dihasilkan sebesar $5,77 \text{ m/s}$. Hal ini menunjukkan sedikit penurunan turbulensi dibandingkan dua percobaan sebelumnya. Akan tetapi,

berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan menunjukkan aliran tersebut masih mengalami turbulensi yang menandakan bahwa adanya jarak diantara dua *screen mesh* memiliki jarak yang terlalu dekat sehingga kemampuan masing-masing lapisan untuk memecah pusaran udara tersebut.

Pada percobaan keempat, Pada percobaan keempat, pengujian dilakukan menggunakan *smoke machine* sebagai media visualisasi aliran udara, dengan penambahan tiga lapis *screen mesh* yang dipasang pada *contraction cone wind tunnel*. Tujuan penggunaan tiga lapis *screen mesh* adalah untuk meningkatkan homogenitas aliran udara dengan cara memecah pusaran-pusaran kecil yang menjadi penyebab turbulensi, sehingga diharapkan aliran menjadi lebih laminar.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa meskipun telah digunakan tiga lapis *screen mesh*, aliran udara masih menunjukkan adanya karakteristik turbulensi. Gejala ini terlihat dari pola asap yang keluar pada *test section* yang masih tidak stabil dan tidak sepenuhnya membentuk garis lurus yang stabil. Kecepatan rata-rata yang terukur pada percobaan ini adalah $5,45 \text{ m/s}$, sedikit lebih rendah dibandingkan percobaan tanpa *screen mesh* atau dengan jumlah *screen mesh* yang lebih sedikit. Penurunan kecepatan ini disebabkan oleh peningkatan resistansi aliran akibat penambahan jumlah *screen mesh*, di mana setiap lapisan

mesh memberikan hambatan terhadap udara sehingga menurunkan energi kinetik aliran.

Pada percobaan kelima, pengujian aliran udara dilakukan menggunakan *smoke machine* dengan kombinasi satu lapis *screen mesh* dan *honeycomb* yang ditempatkan pada jalur aliran di dalam *wind tunnel*. *Screen mesh* berfungsi sebagai filter awal yang memecah dan memperkecil skala pusaran udara yang terbentuk pada saat masuk. Setelah melewati *screen mesh*, udara selanjutnya diarahkan melalui *honeycomb* yang memiliki saluran-saluran sejajar, berfungsi untuk meluruskan arah aliran sekaligus mengurangi komponen kecepatan yang berhubungan. Berdasarkan hasil pengamatan visual melalui *smoke machine*, aliran udara yang keluar dari *honeycomb* terlihat lurus, stabil dan tidak menampilkan pola pusaran.

Hal ini menandakan bahwa turbulensi pada aliran telah berhasil di eliminasi, sehingga aliran dapat dikategorikan sebagai aliran laminar. Kecepatan udara yang terukur pada kondisi ini adalah 4,62 m/s, lebih rendah dibandingkan percobaan tanpa perangkat pengatur aliran (yang mencapai di atas 5 m/s). Penurunan kecepatan ini merupakan konsekuensi dari adanya hambatan tambahan yang dihasilkan oleh *screen mesh* dan *honeycomb*, namun justru bermanfaat dalam menstabilkan aliran.

Pada percobaan keenam, pengujian aliran udara yang dilakukan menggunakan *smoke machine* dengan dikombinasikan dua *screen mesh* dan *honeycomb* pada *contraction cone*. Diperoleh hasil bahwa aliran udara yang diamati melalui *smoke machine* menunjukkan karakteristik tidak mengalami turbulensi. Kecepatan aliran udara yang dihasilkan adalah 4,44 m/s, yang relatif

lebih rendah dibandingkan kecepatan yang dihasilkan oleh beberapa percobaan sebelumnya.

Dengan kecepatan aliran 4,44 m/s berada dalam rentang di mana bilangan Reynolds yang dihasilkan termasuk kategori laminar untuk di bidang tiga dimensi pada *test section* yang digunakan. Hal ini sejalan dengan teori aerodinamika yang menyatakan bahwa penurunan kecepatan dan penyaringan aliran secara bertahap dapat mengurangi potensi pembentukan pusaran dan gelombang turbulen. Oleh karena itu, hasil ini menegaskan bahwa kombinasi penggunaan 2 *screen mesh* dan *honeycomb* merupakan metode yang efektif untuk menghasilkan aliran udara laminar di dalam *wind tunnel* skala subsonik. Pada percobaan ketujuh, aliran udara yang diuji menggunakan *smoke machine* dengan gabungan tiga *screen mesh* dan *honeycomb* menunjukkan bahwa aliran udara tidak mengalami turbulensi pada kecepatan 4,30 m/s. Hal ini menandakan bahwa aliran udara telah mencapai kategori laminar *flow*.

Peran *screen mesh* pada percobaan ini berfungsi sebagai pemecah pusaran-pusaran besar menjadi pusaran-pusaran kecil. Dengan menggunakan tiga lapis *screen mesh*, intensitas turbulensi semakin berkurang karena karena setiap lapisan berperan untuk memperlambat ketidakstabilan kecepatan pada udara. Peran *honeycomb* memiliki fungsi utama sebagai pengarah aliran yang menghilangkan komponen kecepatan arah sehingga arah aliran menjadi sejajar dengan *wind tunnel*. Dengan pemasangan *honeycomb* setelah *screen mesh* membuat udara yang sudah relatif seragam dari *screen* menjadi semakin lurus

dan bebas pusaran. Dengan kecepatan 4,30 m/s, bilangan Reynold yang dihasilkan berada di rentang yang memungkinkan terjadinya aliran laminar terutama setelah gangguan aliran diminimalkan oleh kombinasi *screen mesh* dan *honeycomb*. Kecepatan ini lebih rendah dibandingkan beberapa percobaan sebelumnya, sehingga energi kinetik aliran juga lebih rendah sehingga dapat mengurangi potensi pembentukan turbulensi. Berdasarkan hasil pengamatan visualisasi yang telah dilakukan, asap yang masuk pada *test section* bergerak lurus, tidak berputar dan tidak menunjukkan tanda-tanda gelombang acak. Garis asap yang dihasilkan bersifat stabil dan konsisten, sehingga ini merupakan ciri khas dari aliran laminar

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, pengujian percobaan intensitas turbulensi dilakukan sebanyak tujuh kali percobaan menggunakan *smoke machine* untuk memvisualisasikan aliran udara pada *wind tunnel* dengan berbagai variasi *screen mesh* dan *honeycomb*. Berdasarkan pengambilan data yang diambil aliran udara pada *test section* dapat dilihat dari data percobaan pertama hingga data percobaan keempat mengalami perubahan aliran udara yang masih sedikit mengalami turbulensi. Pada data percobaan kelima hingga ketujuh aliran udara sudah dinyatakan laminar karena dengan penambahan *honeycomb* di bagian depan *test section* membuat aliran lebih stabil dan lurus.

Kombinasi antara *screen mesh* dan *honeycomb* membuktikan bahwa dengan memvariasikan dua hal ini menciptakan aliran laminar yang efektif. Dengan semakin banyak lapisan *screen mesh* yang digunakan, maka kecepatan rata-rata yang dihasilkan menurun tetapi tingkat kestabilan aliran meningkat dengan signifikan. Kesimpulannya, dari ketujuh percobaan yang telah dilakukan hasil yang menyatakan aliran laminar yang paling stabil dan bebas pusaran adalah percobaan ketujuh.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk pengembangan penelitian dan pemanfaatan hasil uji adalah sebagai berikut:

- 1) Kombinasi 3 *screen mesh* dan *honeycomb* terbukti memberikan kualitas aliran yang laminar paling baik. Namun, perlu adanya perlakuan optimasi jarak antar *screen mesh* serta posisi yang relatif terhadap *honeycomb* untuk dapat meminimalisir kehilangan tekanan sekaligus mempertahankan kestabilan aliran.
- 2) Penelitian ini menggunakan visualisasi intensitas turbulensi melalui *smoke machine*. Disarankan untuk menambahkan alat ukur kuantitatif seperti *hot-wire anemometer* atau pilot tube dengan *data acquisition system* untuk mengukur intensitas turbulensi dan kecepatan secara lebih akurat.
- 3) Penelitian ini berfokus pada kecepatan aliran sekitar 4-6 m/s. untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, perlu dilakukan uji percobaan pada berbagai tingkat kecepatan, terutama dibawah 4 m/s (untuk laminar yang lebih stabil) dan diatas 6 m/s (untuk melihat batas efektif kombinasi *screen mesh* dan *honeycomb*).

Daftar Pustaka

- (Depdiknas), D. P. (2008). Pendekatan, jenis dan metode penelitian pendidikan. Dalam *Cetakan 1. Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Direktorat Tenaga Pendidikan.
- A. Sa'diyah et. al. (2022). *Pengantar Teknik Mesin*. Global Eksekutif Teknologi. Ageng, A. R. (2010). Pembuatan dan Pengujian Terowongan Angin.
- Aji Abdillah Kharisma, A. (2020). Analisa Aerodinamis Distribusi Tekanan open Circuit Low Subsonic Wind Tunnel Terhadap Pengaruh Variasi Peletakan Screen Mesh. *Presisi*.
- al, R. G. (2021). Pengaruh Perubahan Dimensi Screen Wind Tunnel Untuk Menghasilkan External Uniform Flow. *Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan (SNITIP)*.
- al, S. e. (2021). PENGARUH MODIFIKASI DESAIN SCREEN PADA WIND TUNNEL UNTUK MENGHASILKAN ALIRAN LAMINER PADA OPEN CYCLE WIND TUNNEL DI POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA. *Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan (SNITP)* .
- al., B. R. (2003). *Mekanika Fluida Jilid 1 & 2 Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga.
- Ariyanto, T. (2022). Karakteristik Aerodinamika Pada Analisa Ahmed Body car Menggunakan Software Ansys Wrkbench 18. *jurnal Teknik dan Science, 1*, 19- 31.
- Babecom, B. (2021, september 11). *Perbedaan Fluida statis dan Dinamis Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Diambil kembali dari Utakatikota.com: <https://www.utakatikotak.com/Perbedaan-Fluida-Statis-dan-Dinamis-Dalam- Kehidupan-Sehari-Hari/kongkow/detail/7478#:~:text=Fluida%20Statis%20merupakan%20fluida>

%20yang%20berada%20pada%20fase,dengan%20kecepatan%20seragam%
20 sehingga%20tidak%20mempunyai%20gaya%

Benson, T. (2021, mei 13). *Lengan Berputar dan Terowongan Angin Pertama*. Diambil kembali dari National Aeronautics And Space Administration (NASA): <https://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/WindTunnel/history.html>

Bruce R. Munson, D. T. (2003). *Mekanika Fluida Jilid 1 & 2*. Jakarta: Erlangga.
D. A. philips, M. (2019). Will CFD Ever Replace Wind Tunnels For Building Wind Simulations? 8, 107-116.

Gede Oka Sastrawan, D. R. (t.thn.). Analisis dan Optimalisasi Software Solidworks Fluid Flow Analysis and Optimization Of The Prototype Ganesha Vehicle Surface Water Using Solidworks Software. *Jurnal Pendidikan Teknik Mesin Undiksha*. Diambil kembali dari <https://doi.org/1023887/jptm.v9i1.33122>

Gemini. (2025, April 9). *Apa yang dimaksud dengan variasi sheet?*

Guide, G. (t.thn.). *Francis H. Wenham*. Diambil kembali dari Hotairengines.org: <http://hotairengines.org/inventors/wenham>

Hendriyati, H, J. M. (2020). *Seminar Nasional Teknologi dan Rekayasa (SENTRA)*.

M. Jiménez-Portaz et al. (2020). Air flow quality analysis of an open-circuit boundary layer wind tunnel and comparison with a closed-circuit wind tunnel. *Physics of Fluids*, 32.

Matondang & Wailanduw. (2021). Rancang Bangun Smoke Generator dengan aliran asap secara konstan untuk media pembelajaran di laboratorium aerodinamika. *Ejournal.Unesa.ac.id*, 31-39.

Merin Harum Sari, G. A. (2021). Pengaruh modifikasi Desain Screen Pada Wind Tunnel Untuk Menghasilkan Aliran Laminer Pada Open Cycle Wind Tunnel di Politeknik Penerbangan Surabaya. *Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan (SNITP) Tahun 2021*.

Muhammad Zaidan Taftazani, dkk. (2025). pengaruh desain inlet terhadap karakteristik aliran fluida pada wind tunnel dengan simulasi computational fluid dynamics. *Jurnal Locus*. Diambil

kembali dari Homepage:
<https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl>

- P. David R., A. D. (2020). Desain dan Rancang Bangun Alat Uji "Open Circuit Wind Tunnel Tipe Subsonic". *KOCENIN Serial Konferensi No.1*.
- Patricia Bagas Surya. (2014). Pengaruh Vasiiasi Screen Terhadap Intesitas Tubulensi Wind Tunnel Tipe Open Circuit Subsonic di Jurusan Teknik Mesin Unesa. *jurnal mahasiswa universitas negeri surabaya*, 29-37.
- prasetyo. (2018). Rancang Bangun Alat Uji Open Circuit Wind Tunnel Tipe Subsonic. Prasetyo, B. W. (2020). Analisis Aerodinamika Pada Bodi Mobil Hemat energi.
- R. E. Putra. B., D. (2020, Desember). Pengembangan Alat Peraga Aerodynamic Wind Tunnel Tipe Subsonic. *Jurnal Pendidikan Teknik Mesin*, 20, 85-88.
- R. Hermawan, A. P. (2020, Oktober). Investigasi Parameter Kinerja Alat Uji Open Circuit Wind Tunnel Tipe Subsonic. *Jurnal Baut dan Manufaktur*, 02.
- Raka Eksfansyah Putra Bima, D.-J. (2020, Desember). Pengembangan Alat Peraga Aerodynamic Wind Tunnel Tipe Subsonic. *JPTM (Jurnal Pendidikan Teknik Mesin)*, 20, 85-88.
- Riska Gusni Prasetyanti, G. S. (2021). Pengatuh Perubahan Dimensi Screen Wind Tunnel Untuk Menghasilkan External Uniform Flow. *Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan (SNITP)* .
- RWDI. (2023). Wind Engineering & Buildings: CFD & Wind Tunnel Testing Statement.
- Sahid, R. (2024, Agustus 23). Rancang Bangun Smoke Machine Untuk Visualisasi Aliran Udara Pada Wind Tunnel. *AEEJ: Journal Of Automotive Engineering and Vocational Education*, 39-54.
- Setiawan, M. Y. (2023). Pembuatan Perangkat Kontrol Kecepatan Udara di Terowongan Angin Berbasis Arduino Creating Airspeed Control Deviced in Arduino-Based Wind Tunnels. 541-554.

- Tarakka, R. (2012). *Kajian Kontrol Aktif Separasi Aliran turbulen Pada Aerodinamika Bluff Body Model Kendaraan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Wahyu, D. (2021). Studi Numerik dan Eksperimen Aerodinamika Airfoil NACA 24112. *Creative Research in Engineering, 1*, 1-11. Diambil kembali dari <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/CERIE/article/view/9194/3707>
- Wiratama, C. (2018). Terowongan Angin (Wind Tunnel) Aeroengineering.
- Yanel, K. &. (2023). Design of Low Subsonic Wind Tunnel With Open Return. 82-96.

LAMPIRAN

Print https://akama.ft.unp.ac.id/operator/izin_dekan/11730



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS TEKNIK
Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus UNP Air Tawar, Padang 25132
Telp. (0751) 7055644, 445118 Fax (0751) 7055644, 7055628
website : www.ft.unp.ac.id e-mail : info@ft.unp.ac.id

IZIN MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 3908/UN35.2.1/LT/2025

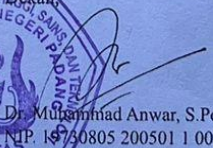
Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, dengan ini memberi izin kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Ashim Al Afif
BP/NIM	: 2024 / 24073144
Prodi	: Pendidikan Teknik Otomotif
Jenjang Program	: S1

Untuk melakukan Penelitian di Kota Padang Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2025 s/d 23 Juni 2025 dengan judul Skripsi/Tugas Akhir " **Optimasi Subsonic Wind Tunnel Penambahan Variasi Screen Pada Contraction Cone Untuk Eksperimen Aerodinamika Bodi Kendaraan**".

Demikian surat izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

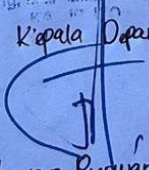
Padang, 16 Juni 2025



Dr. Muhammad Anwar, S.Pd, MT
NIP. 19730805 200501 1 002

KEPADA YTH KALAB *Ors. Marhas, M.Pd.*
MOHON DIBANTU SORJI *ASHIM AL AFIF*
MAHASISWA S1/D3 TEKNIK OTOMOTIF
MEMAKAI FASILITAS CATON *PELAYJIAN KENDARAAN*
DEMUKIAN DIMPANPAKAN

Padang, *18 Juni* 2025
Kepala Departemen


Wawan Purwanto, S.Pd., M.T, Ph.D
 NIP. 19840915 201012 1 006

